

Remuneração como incentivo limitado: um modelo de escolha racional para o Programa Mais Médicos Especialistas



Grupo 2

Bernardo Gomes, Bruno Manta, Felipe Barros, Felipe Marques, Gabriel Benegra, Kauã Santos, Vinicius Sbruzzi

Sumário

Por que a pergunta é importante

Motivação

Pergunta motivadora

Pergunta

Literatura Téorica para a fundamentação

Literatura

Hipótese formulada

Hipótese

Viabilidade dos dados para a realização do teste empírico

Viabilidade Empírica



Medicina S/A

INFORMAÇÃO, GESTÃO E INOVAÇÃO EM SAÚDE

ARTIGOS

A escassez de especialistas deixou de ser um simples sinal de alerta

Por Antonio José Gonçalves | 17/02/2026

Amado Mundo

Saúde, ciência e bem-estar para um mundo melhor

Formação médica avança, mas ainda faltam especialistas no Brasil

Formação médica concentrada em poucas especialidades e desigualdade regional na distribuição de profissionais pelo país dificultam atendimento da população

Por Priscila Planelis | 12/06/2026 às 06:00

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Agência Câmara Notícias

NOTÍCIAS | A CÂMARA | DEPUTADOS | ATIVIDADE LEGISLATIVA

Faltam médicos especialistas em doenças do fígado em todo o País, apontam debatedores; assista

20/05/2024 - 08:04

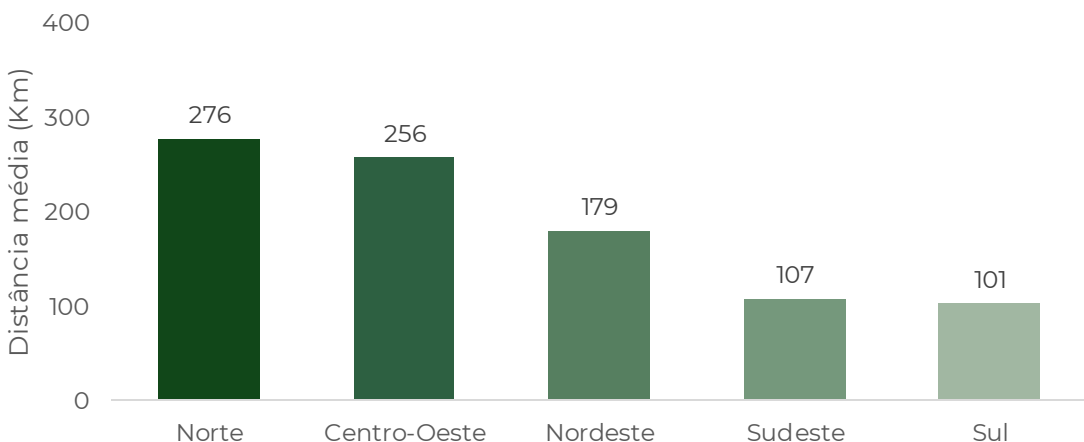
I. Escassez de especialistas é concentrada territorialmente

Médicos especialistas por 100 mil habitantes, por UF — 2024



II. O acesso a serviços especializados exige longas distâncias

Deslocamento médio da população para serviços de alta complexidade (km)



Fontes: Medicina S/A; Amado Mundo; Agência Câmara; Scheffer et al., Demografia Médica no Brasil 2025 (FMUSP/AMB); IBGE, REGIC 2018.

I. O IVS resume a vulnerabilidade social em três dimensões

Índice de Vulnerabilidade Social (0 a 1), Por UF – Ipea, 2010

Infraestrutura urbana
3 indicadores
Saneamento, coleta de lixo e tempo de deslocamento ao trabalho

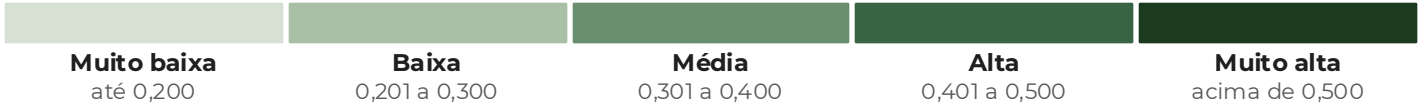
+

Capital humano
8 indicadores
Mortalidade infantil, analfabetismo e mães adolescentes

+

Renda e trabalho
5 indicadores
Pobreza, desocupação e informalidade

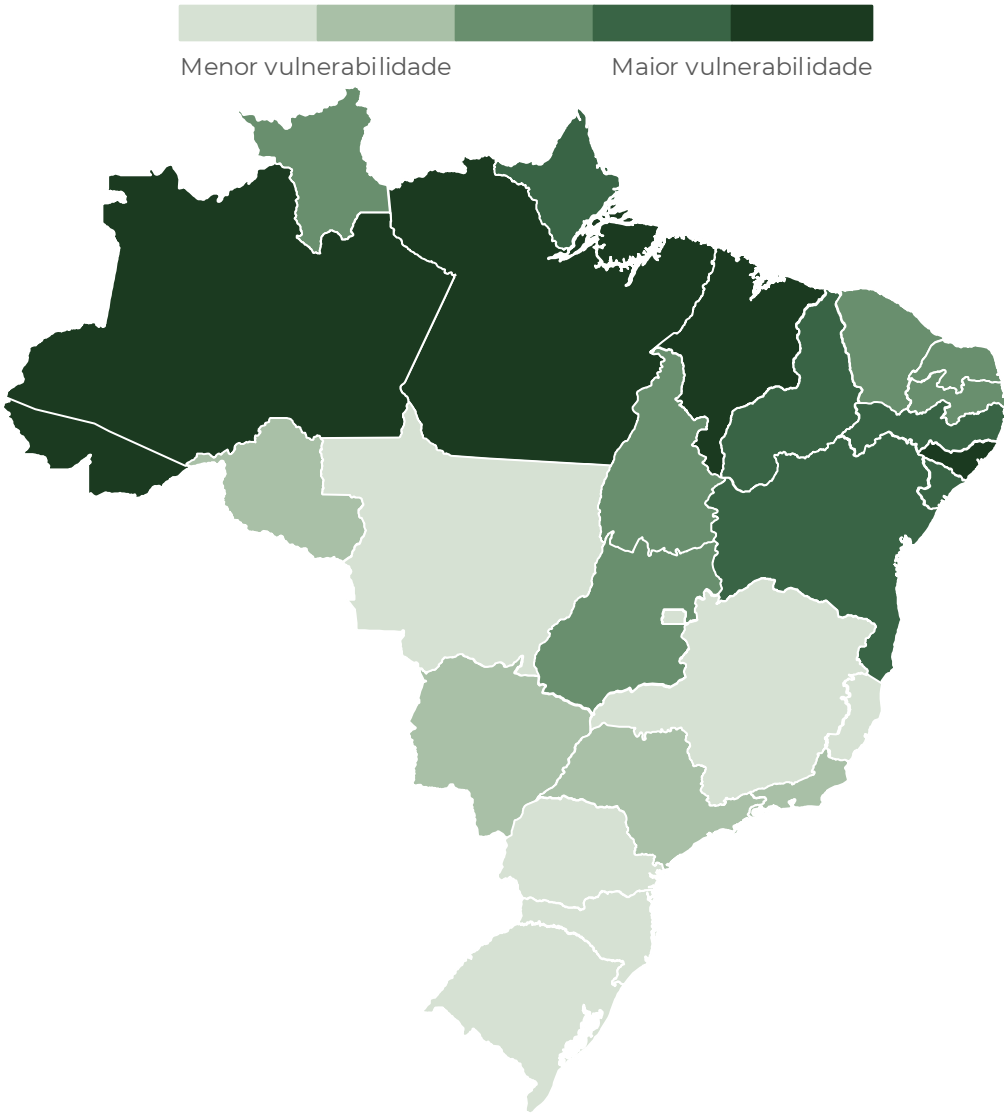
IVS = média simples das três dimensões, com o mesmo peso (1/3 cada)



II. O IVS define o piso da bolsa e organiza o custo do lugar

Bolsa-formação mensal por categoria de IVS 2010

R\$ 20 mil	Muito alta	Instrumento da política. A bolsa de R\$ 10, 15 ou 20 mil é fixada por regra sobre a categoria de IVS do município. O IVS é o piso, não o critério: em 177 dos 368 municípios do ciclo 1, a faixa publicada está acima da categoria de IVS; em nenhum, abaixo.
R\$ 15 mil	Alta	
R\$ 10 mil	Até média	



Fontes: Ipea, Atlas da Vulnerabilidade Social; Edital SGTES/MS nº 3/2025 (item 11.1.4); ciclo 1 do PMM-E.

O Secretário do Povo

Recife · Saúde

27/08/2026

Pernambuco tem 40 médicos especialistas em atividade e recebe mais 86 profissionais

Prorrogação do PMM-E reforça o atendimento em nove municípios pernambucanos até fevereiro de 2027.

+86 novos especialistas do PMM-E chegando a Pernambuco

ClickPiauí

PARAÍBA · SAÚDE

27/08/2026

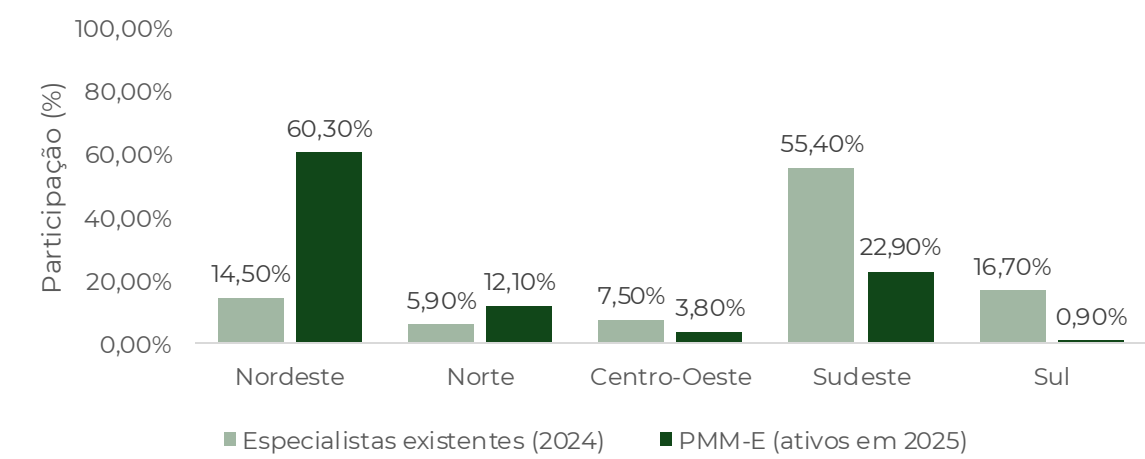
Paraíba tem 70 médicos especialistas em atividade e recebe mais 28 profissionais

Prorrogação do Mais Médicos Especialistas reforça o atendimento em seis municípios paraibanos até fevereiro de 2027.

6 municípios paraibanos reforçados com novos especialistas do PMM-E

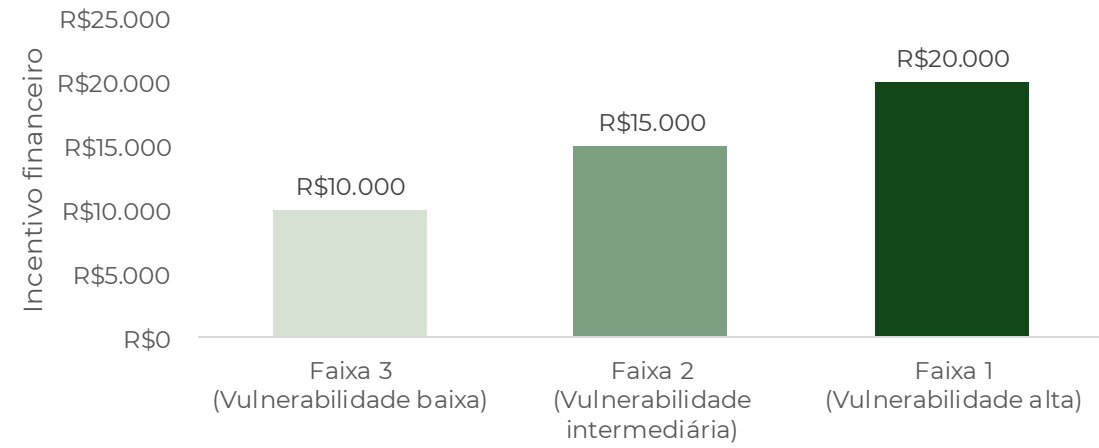
I. O PMM-E oferta especialistas onde há demanda suprimida

Distribuição dos especialistas existentes (2024) ativos no PMM-E (2025)



II. Mecanismo de atração: incentivos baseado no IVS

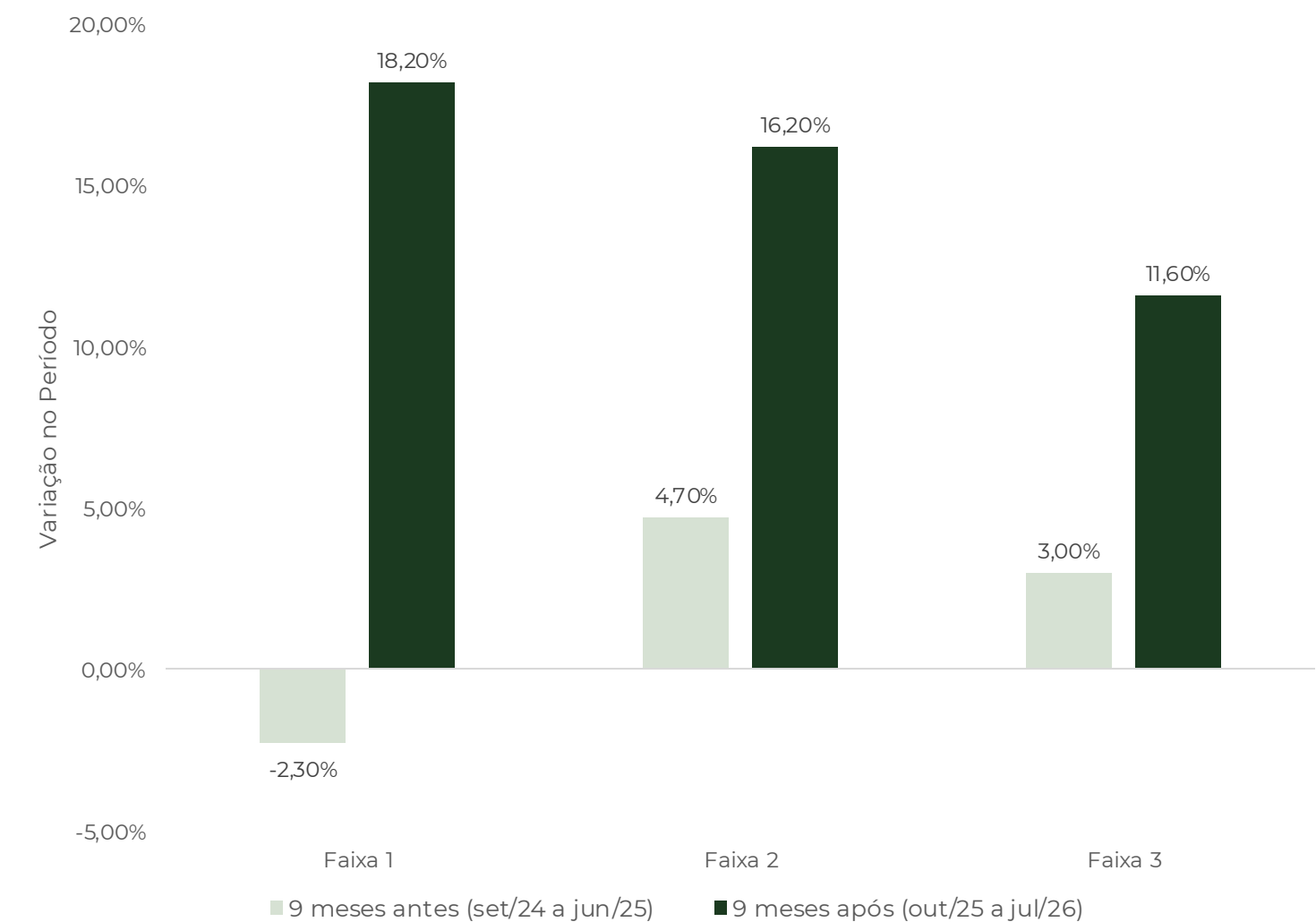
Valor mensal da bolsa-formação por faixa de atração/vulnerabilidade



Fontes: Ministério da Saúde, notas de 27/08/2026 (PE e PB); Scheffer et al., Demografia Médica no Brasil 2025 (FMUSP/AMB); Edital SGTES/MS nº 3/2025, itens 11.1.3 e 11.1.4;

I. Após o PMEE, o crescimento de especialistas aumentou mais onde o piso da bolsa era maior

Comparação entre período 9 meses antes 9 meses após



agência gov

Notícias Acesso à Informação Canais Assuntos

> Notícias > 2025 > Setembro >

Mais de 320 médicos especialistas e R\$ 2,5 bilhões vão fortalecer o SUS

SAÚDE

Mais de 320 médicos especialistas e R\$ 2,5 bilhões vão fortalecer o SUS

Do total de profissionais, 72% serão destinados a áreas de alta ou muito alta vulnerabilidade. Outros 22% irão para municípios da Amazônia Legal

10/09/2025 17:45

gov.br GOVERNO FEDERAL MINISTÉRIO DA SAÚDE

27/08/2026

PMM-E

Ministério da Saúde prorroga permanência de médicos especialistas até fevereiro de 2027 em todo o país

Projeto já soma 2.000 médicos especialistas contratados, com 52% atuando no interior. Em algumas localidades, como cirurgias oncológicas no Acre, esses profissionais já respondem por até 75% da oferta local — antes deles, pacientes chegavam a percorrer 316 km para um exame.

1.480 especialistas do PMM-E em atividade hoje (de 2.000 contratados)

Fontes: CNES/DATASUS, Censo 2022 (IBGE/SIDRA 4709) e IVS 2010/IPEA.

Sumário

Por que a pergunta é importante

Motivação

Pergunta motivadora

Pergunta

Literatura Teórica para a fundamentação

Literatura

Hipótese formulada

Hipótese

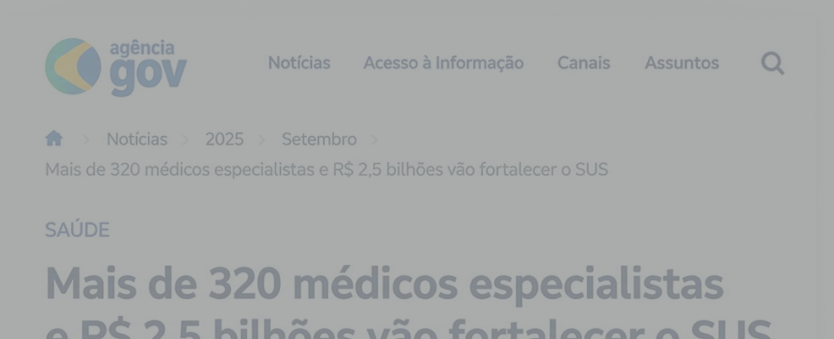
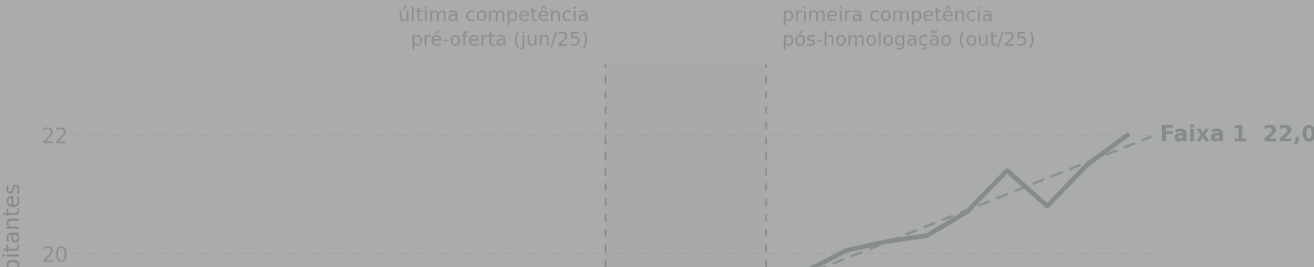
Viabilidade dos dados para a realização do teste empírico

Viabilidade Empírica



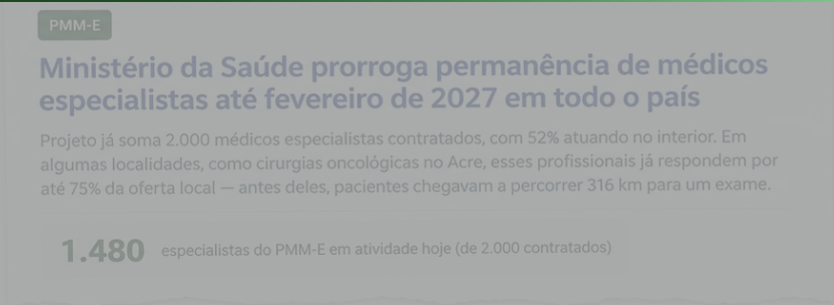
I. Após o PMEE, o estoque de especialistas cresce mais nas três faixas

Médicos especialistas por 100 mil habitantes



Um aumento na remuneração do PMM-E consegue atrair especialistas para municípios mais vulneráveis?

(excluída)				
07/2401/2507/2501/2607/26				
Curva	Pré	Pós	Diferença	
Faixa 1	0,012	0,271	0,258	
Faixa 2	0,033	0,136	0,104	
Faixa 3	0,024	0,269	0,245	



Sumário

Por que a pergunta é importante

Motivação

Pergunta motivadora

Pergunta

Literatura Téorica para a fundamentação

Literatura

Hipótese formulada

Hipótese

Viabilidade dos dados para a realização do teste empírico

Viabilidade Empírica



TRABALHO

ENTRA NO MODELO COMO

PRIMITIVA QUE FORNECE



**Moehling,
Niemesh,
Thomasson &
Treber
(2020)**

Escolha locacional intertemporal: o médico maximiza o valor presente do rendimento real menos um custo locacional não pecuniário



Equação de escolha e o horizonte $\sum_t \delta^t$



**Choné & Ma (2011);
Reinhardt (1975)**

Utilidade do médico com altruísmo: atender gera cansaço $C(q)$ e satisfação $\alpha B(q)$, ambos mediados por equipe e capital instalado



Custo laboral líquido e o papel de L e K



**Redding &
Rossi-Hansberg
(2017)**

Equilíbrio espacial: amenidades e custo de moradia determinam a atratividade de um lugar



Custo geográfico e o deflator p_m

MOEHLING et al. (2020), EQ. 1, P. 184

$$\max_{i \in I} \sum_t \delta^t \left[\frac{\mathbb{E}(w_{it(s)})}{p_{it}} - c_{it(s)} \right]$$

i : localidades candidatas

$\mathbb{E}(w_{it}^{(s)})$: salário esperado em i , no ano t , na especialidade s

p_{it} : nível de preços da localidade (deflator)

$c_{it}^{(s)}$: custo não pecuniário de viver ali

δ^t : desconto do ano t ($0 < \delta < 1$)

Σ_t : soma ao longo do horizonte de carreira

O médico ganha com o salário esperado na localidade, ajustado pelo custo de vida. Perde com o custo não pecuniário de exercer a profissão naquele local. O modelo atribui um peso menor aos anos mais distantes, soma os resultados ao longo da carreira e compara as localidades disponíveis. **A escolha recai sobre aquela que oferece o maior valor presente da renda real líquida**

Gera i^* : a localidade que maximiza a renda real líquida esperada ao longo da carreira

Onde chegamos: a localidade escolhida é a de maior renda real líquida descontada, onde salário nominal alto não compensa preços e custos locais altos.

CUSTO GEOGRÁFICO (REDDING & ROSSI, 2017)

$$u_{nio} = \frac{Z_{nio} B_n W_i}{k_{ni} Q_n^{1-\beta}}$$

No numerador, o que atrai: o salário do local de trabalho vezes as amenidades da cidade. **No denominador, o que repele:** o deslocamento e o preço da moradia, elevado à parcela da renda gasta com habitação ($1 - \beta$). **O mesmo salário vale menos onde morar é caro ou a viagem é longa.**

B_n : amenidades

w_i : salário

k_{ni} : deslocamento

Q_n : preço da moradia

Gera p_{it} : o deflator da localidade

CUSTO LABORAL (CHONÉ & MA, 2011)

$$U = R - C(q; L, K) + \alpha B(q)$$

O médico **ganha com a receita do atendimento, perde com o esforço** de produzir o cuidado. **O esforço cai quando há mais equipe (L) e capital (K)**, e valoriza o benefício ao paciente na medida do seu altruísmo (α). **Salário igual em estruturas diferentes não é oferta igual.**

R : receita

Q : intensidade do cuidado

$C(q; L, K)$: custo de esforço

$B(q)$: benefício ao paciente

Gera $c_{it}(s)$: o custo não pecuniário de exercer ali

Adições ao modelo do slide 11: lá o deflator de preços e o custo não pecuniário entravam como valores externos; estas duas equações passam a calculá-los.

Moehling et al. (2020)

A conta da escolha: salário real menos custo, descontado ao longo da carreira

Redding & Rossi-Hansberg (2017)

Entra em c: moradia e deslocamento

Choné & Ma (2011)

Entra em c: esforço, equipe e capital

$$\max_{i \in I} \sum_t \delta^t \left[\frac{\mathbb{E}(w_{it(s)} | B)}{p_{it}} - c_{it(s)} \right]$$

OUTPUT DO MODELO

A localidade de maior valor é a escolhida

Na margem observada a vaga é preenchida

COMO CADA VARIÁVEL MEXE NO OUTPUT

Salário : $E(w_{it})$

ELEVA

$$\partial U / \partial E(w_{it}) = 1/p_{it} > 0$$

Salário esperado maior eleva o valor, e rende mais onde os preços são baixos.

Custo local : p_{it}

REDUZ

$$\partial U / \partial p_{it} = E(w) / p_{it}^2 < 0$$

Preço local alto derruba o valor, e corrói o salário.

Custo laboral : $c_{it(s)}$

REDUZ

$$\partial U / \partial c_{it(s)} = -1$$

O custo entra um-para-um: cada real de custo anula um real de salário real.

A política mexe em uma variável só: eleva $E(w|B)$ pela bolsa (B). Preços e custo do lugar continuam contra, e é a soma dos três que decide se a vaga é preenchida.

Sumário

Por que a pergunta é importante

Motivação

Pergunta motivadora

Pergunta

Literatura Téorica para a fundamentação

Literatura

Hipótese formulada

Hipótese

Viabilidade dos dados para a realização do teste empírico

Viabilidade Empírica



Moehling et al. (2020)

A conta da escolha: salário real menos custo, descontado ao longo da carreira

Redding & Rossi-Hansberg (2017)

Entra em c: moradia e deslocamento

Choné & Ma (2011)

Entra em c: esforço, equipe e capital

$$\max_{i \in I} \sum_t \delta^t \left[\frac{\mathbb{E}(w_{it(s)} | B)}{p_{it}} - c_{it(s)} \right]$$

OUTPUT DO MODELO

A localidade de maior valor é a escolhida

Na margem observada a vaga é preenchida

Municípios com maior **remuneração** oferecida pelo PMM-E têm maior **preenchimento de vagas**.

Salário esperado maior eleva o valor, e rende mais onde os preços são baixos.

Preço local alto derruba o valor, e corrói o salário.

O custo entra um-para-um: cada real de custo anula um real de salário real.

A política mexe em uma variável só: eleva $E(w|B)$ pela bolsa (B). Preços e custo do lugar continuam contra, e é a soma dos três que decide se a vaga é preenchida.

Sumário

Por que a pergunta é importante

Motivação

Pergunta motivadora

Pergunta

Literatura Téorica para a fundamentação

Literatura

Hipótese formulada

Hipótese

Viabilidade dos dados para a realização do teste empírico

Viabilidade Empírica



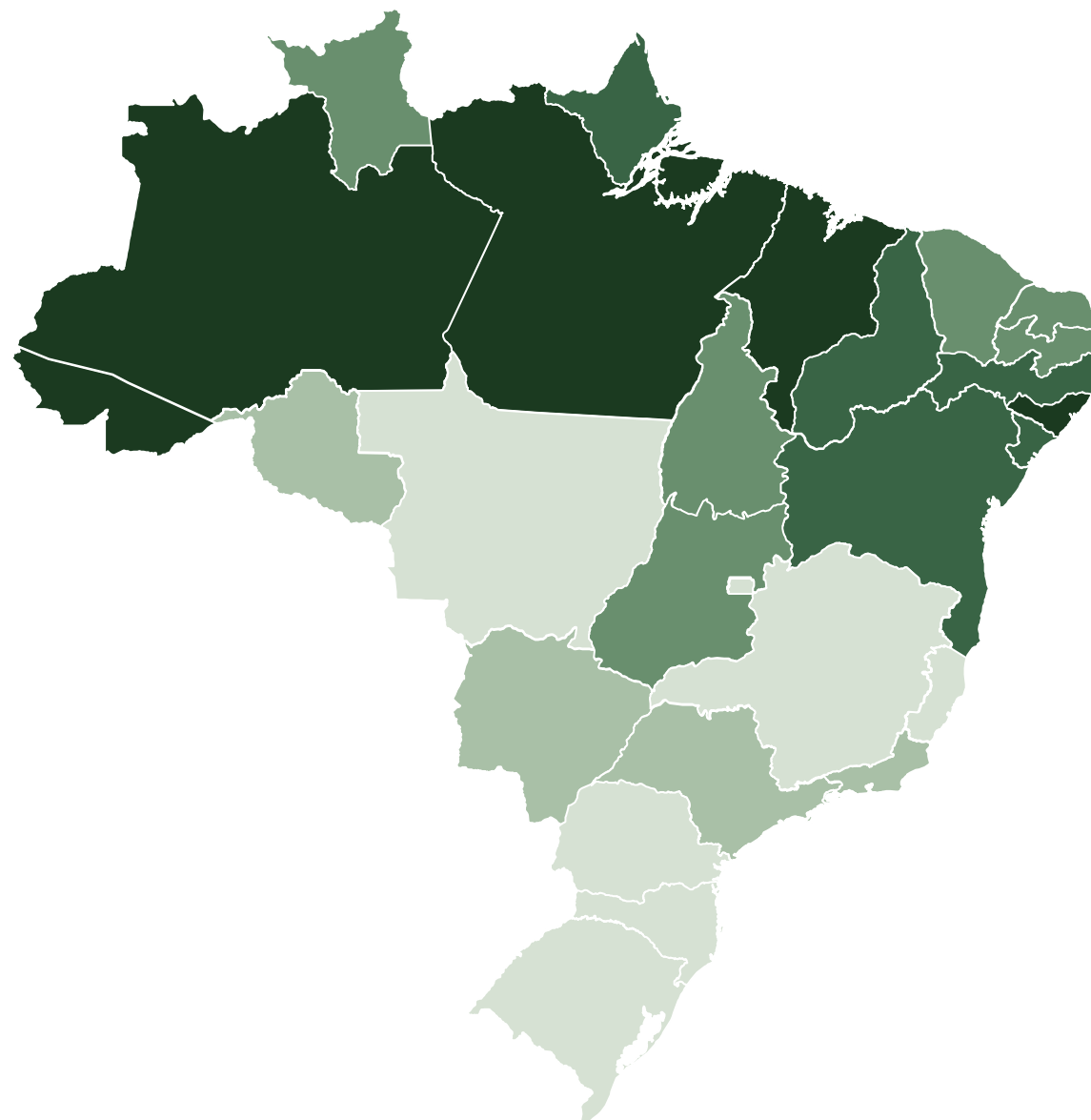
I. Preenchimento das vagas do PMM-E

- Dado: **Quadro de vagas e homologação** do Chamamento Público **SGETS/MS nº 3/2025**
- Cruzamento por **estabelecimento (CNES) x Especialidade**
- Permite calcular a proporção de vagas preenchidas em cada combinação, que, no geral, é:

35,6%

II. Valor das bolsas do PMM-E

- Dado: **Quadro de vagas e homologação** do Chamamento Público **SGETS/MS nº 3/2025**
- Faixa 1: R\$20 mil; Faixa 2: R\$15 mil; Faixa 3: R\$10 mil mensais
- Utilizamos a faixa publicada em cada vaga, observada no quadro de vagas



Q&A



Apêndice



I. Preenchimento das vagas do PMM-E

- Dado: **Quadro de vagas e homologação** do Chamamento Público **SGETS/MS nº 3/2025**
- Cruzamento por **estabelecimento (CNES) x Especialidade**
- Permite calcular a proporção de vagas preenchidas em cada combinação

30%

II. Tipos de cidade como proxy para o Mercado Local

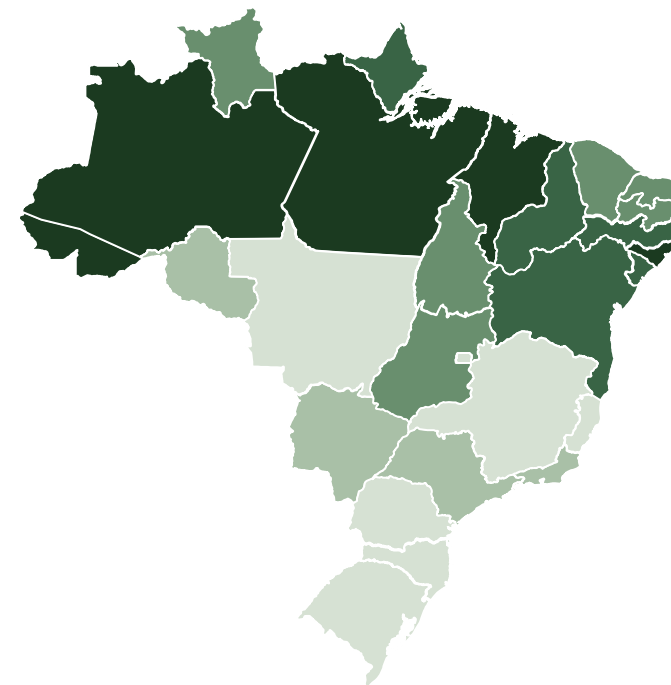
- Dados combinados da **REGIC 2018** e da **Composição das RMs e RIDEs (IBGE, 2022)**
- Classificação: capital, metrópole, interior próximo de polo ou remoto
- Usamos como proxy para aproximar o acesso do médico a consultórios, clínicas, hospitais e outras fontes de renda privada



III. Desvantagens locais que reduzem utilidade

Custo de vida

- Dado: **Perfil das despesas no Brasil (IBGE, 2020)**
- Usaremos como **proxy para diferenças estaduais no custo de vida**
- Inclui despesas com habitação, alimentação, transporte e outros grupos de consumo



Custo territorial agregado

- Dados do **Atlas Vulnerabilidade Social (IVS) nos Municípios Brasileiros (Ipea, 2015)**, construídos com base no censo de 2010
- Disponibiliza o IVS e seus três subíndices para os 5.565 municípios
- Usaremos como proxy para agregar distância da família, aluguel, mercado privado e esforço clínico
- **Permite aproximar as desvantagens não monetárias do local**

I. O IVS resume a vulnerabilidade social em três dimensões

Índice de Vulnerabilidade Social (0 a 1), Por UF – Ipea, 2010

Vulnerabilidade social: fragilidades nas condições de vida de um território, ligadas a renda e trabalho, educação, saúde, transporte, moradia e saneamento.

Infraestrutura urbana 3 indicadores

- Abastecimento de água e esgoto inadequados
- Domicílios urbanos sem coleta de lixo
- Vulneráveis à pobreza com mais de 1 hora até o trabalho

+

Capital humano 8 indicadores

- Mortalidade infantil
- Fora da escola: 0 a 5 anos
- Fora da escola: 6 a 14 anos
- Mães de 10 a 17 anos
- Mães chefes sem fundamental
- Analfabetismo adulto
- Crianças em domicílio sem fundamental
- Jovens sem estudo nem trabalho

+

Renda e trabalho 5 indicadores

- Renda de até 1/2 salário mínimo per capita
- Desocupação, 18 anos ou mais
- Informalidade entre adultos sem fundamental
- Dependência de renda de idosos
- Trabalho infantil

IVS = média simples das três dimensões, com o mesmo peso (1/3 cada)

Quanto mais perto de 1, maior a vulnerabilidade. Classificação oficial:



Fontes: Ipea, Atlas da Vulnerabilidade Social; Edital SGTES/MS nº 3/2025 (item 11.1.4).

